



MÓDULO 2. ÁLGEBRA:

Operaciones con Expresiones Algebraicas

Mathematics

Carlos Rojas-Sánchez

Preparatory Course 2026

Universidad del Mar

Expresiones algebraicas

¿Qué es una expresión algebraica?

Definición

Una **expresión algebraica** es una combinación de números, letras y operaciones matemáticas que representa una cantidad.

Ejemplos:

$$5x, \quad 3a + 7, \quad 2x^2 - 4x + 1, \quad \frac{a + b}{2}$$

Las letras representan cantidades cuyo valor puede variar y reciben el nombre de **variables** o **literales**.

Elementos de una expresión algebraica

Considere la expresión

$$7x^2y - 5xy + 9$$

Está formada por:

- Coeficientes numéricos: 7, -5, 9
- Variables: x, y
- Exponentes: 2, 1
- Operaciones: suma y multiplicación.

Cada parte separada por signos + o - recibe el nombre de **término**.

Término algebraico

Un término está formado por:

Coeficiente $\times$ Parte literal

Ejemplos

$$-8x^3y^2$$

- Coeficiente: -8
- Parte literal: x^3y^2
- Grado respecto de x : 3
- Grado respecto de y : 2

Clasificación según el número de términos

Cantidad de términos	Nombre
1	Monomio
2	Binomio
3	Trinomio
4 o más	Polinomio

Clasificación según el número de términos

Ejemplos:

$$5x^2$$

Monomio

$$x + 3$$

Binomio

$$x^2 - 5x + 6$$

Trinomio

$$x^4 + x^3 - 2x^2 + 7x - 5$$

Polinomio

Grado de un término

El grado de un término es la suma de los exponentes de sus variables.

Ejemplos

$$4x^3$$

Grado: 3

$$5a^2b^4$$

Grado:

$$2 + 4 = 6$$

$$-3xyz$$

Grado:

$$1 + 1 + 1 = 3$$

Grado de un polinomio

El grado de un polinomio es el mayor grado de sus términos.

Ejemplo

$$P(x) = 4x^5 - 2x^3 + 7x - 9$$

Término	Grado
$4x^5$	5
$-2x^3$	3
$7x$	1
-9	0

Por lo tanto,

$$\deg(P) = 5$$

Términos semejantes

Dos términos son semejantes cuando tienen exactamente la misma parte literal.

Ejemplos semejantes

$$3x^2, \quad -5x^2, \quad 12x^2$$

Ejemplos no semejantes

$$3x^2, \quad 3x, \quad 3y^2, \quad 3xy$$

Los términos semejantes pueden sumarse o restarse.

Identificando términos semejantes

Determine cuáles pueden combinarse.

$$5x^2, 3xy, -2x^2, 8xy, 7, -4, 9x$$

Agrupando:

$$(5x^2 - 2x^2)$$

$$(3xy + 8xy)$$

$$(7 - 4)$$

El término

$$9x$$

no tiene semejantes.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1

¿Cuántos términos tiene?

$$4x^2 - 7x + 9$$

Respuesta:

Trinomio.

Ejemplo 2

¿Cuál es el grado del término?

$$6a^3b^2c$$

Ejercicios

Clasifique las siguientes expresiones.

1. $7x$
2. $3x - 8$
3. $x^2 + 5x + 4$
4. $2a^3 - a + 5$
5. $4m^2n$

Determine además:

- Número de términos.
- Grado del término o polinomio.
- Variables presentes.
- Coeficientes numéricos.

Simplificación de expresiones algebraicas

¿Qué significa simplificar una expresión algebraica?

Definición

Simplificar una expresión algebraica consiste en transformarla en una forma equivalente más sencilla, aplicando las propiedades de las operaciones y reduciendo términos semejantes.

Objetivos de la simplificación:

- Reducir el número de términos.
- Eliminar paréntesis cuando sea posible.
- Combinar términos semejantes.
- Obtener una expresión equivalente más fácil de interpretar.

Recordatorio: términos semejantes

Dos términos son semejantes cuando poseen exactamente la misma parte literal.

Ejemplos:

$$4x, \quad -7x, \quad \frac{1}{2}x$$

Sí son semejantes.

Mientras que

$$3x, \quad 3x^2, \quad 3xy$$

no lo son.

Regla:

Solo los términos semejantes pueden sumarse o restarse.

Suma de términos semejantes

Para sumar términos semejantes se suman únicamente sus coeficientes.

Ejemplo:

$$\begin{aligned} &5x + 3x \\ &= (5 + 3)x \\ &= 8x \end{aligned}$$

Más ejemplos:

$$\begin{aligned} 7a + 2a &= 9a \\ 12m + 5m &= 17m \end{aligned}$$

Resta de términos semejantes

La resta sigue el mismo principio.

Ejemplo:

$$\begin{aligned} & 9x - 4x \\ &= (9 - 4)x \\ &= 5x \end{aligned}$$

Otros ejemplos:

$$\begin{aligned} 15y - 8y &= 7y \\ 6a - 10a &= -4a \end{aligned}$$

Simplificación con varios términos

Agrupemos términos semejantes.

$$3x + 5y - 2x + 7y + 4$$

Agrupando:

$$\begin{aligned}(3x - 2x) + (5y + 7y) + 4 \\ = x + 12y + 4\end{aligned}$$

Siempre es recomendable ordenar la expresión antes de simplificar.

Uso de paréntesis

Cuando un signo positivo antecede a un paréntesis, los términos conservan su signo.

$$3x + (2x - 5)$$

$$= 3x + 2x - 5$$

$$= 5x - 5$$

El signo $+$ no modifica los signos internos.

Eliminación de paréntesis con signo negativo

Si un signo negativo antecede a un paréntesis, todos los signos cambian.

Ejemplo:

$$\begin{aligned}5x - (2x - 4) \\&= 5x - 2x + 4 \\&= 3x + 4\end{aligned}$$

Otro ejemplo:

$$a - (3a + b) = -2a - b$$

Ejemplos completos

Simplificar:

$$\begin{aligned} &4x + 3y - 2x + y - 5 \\ &= (4x - 2x) + (3y + y) - 5 \\ &= 2x + 4y - 5 \end{aligned}$$

Simplificar:

$$\begin{aligned} &8a - (3a - 2) + 5 \\ &= 8a - 3a + 2 + 5 \\ &= 5a + 7 \end{aligned}$$

Errores frecuentes

- Sumar términos que no son semejantes.
- Olvidar cambiar los signos al eliminar un paréntesis precedido por un signo negativo.
- Sumar exponentes al realizar una suma algebraica.
- Alterar la parte literal de un término.

Por ejemplo:

$$3x + 5y \neq 8xy$$

$$4x^2 + 2x \neq 6x^3$$

Ejercicios

Simplifique las siguientes expresiones.

1. $7x + 4x - 3x$

2. $5a - 8a + 12$

3. $2x + 5y - 7x + 3y$

4. $6m - (2m - 4)$

5. $4a + 3b - (2a - b) + 5$

6. $3x - 2(4 - x)$

7. $8y - (3y + 5) + 2y$

8. $5a + 2b - 3a - b + 7$

Reto Simplifique completamente:

$$3(2x - 1) - 2(x + 5) + 4x - 7$$

Suma y resta de expresiones algebraicas

Objetivo de la suma y resta

Idea principal

La suma y la resta de expresiones algebraicas consisten en combinar los términos semejantes para obtener una expresión equivalente más simple.

Para realizar estas operaciones se deben seguir tres pasos:

1. Eliminar signos de agrupación (si existen).
2. Identificar los términos semejantes.
3. Sumar o restar únicamente sus coeficientes.

$$(5x + 3y) + (2x - 4y) = 7x - y$$

Suma de polinomios

Para sumar polinomios basta con reunir todos los términos y reducir los semejantes.

Ejemplo:

$$(3x^2 + 5x - 1) + (2x^2 - 4x + 6)$$

Agrupando:

$$\begin{aligned}(3x^2 + 2x^2) + (5x - 4x) + (-1 + 6) \\ = 5x^2 + x + 5\end{aligned}$$

Método vertical

Los polinomios también pueden sumarse acomodando términos semejantes.

$$\begin{array}{r} 3x^2 + 5x - 1 \\ 2x^2 - 4x + 6 \\ \hline 5x^2 + x + 5 \end{array}$$

Es importante colocar debajo de cada término otro con la misma parte literal.

Resta de polinomios

Para restar un polinomio de otro:

1. Se escribe el minuendo.
2. Se cambia el signo de cada término del sustraendo.
3. Se reducen términos semejantes.

Ejemplo:

$$\begin{aligned}(6x^2 + 3x - 4) - (2x^2 - 5x + 7) \\= 6x^2 + 3x - 4 - 2x^2 + 5x - 7 \\= 4x^2 + 8x - 11\end{aligned}$$

Ejemplo resuelto paso a paso

Simplificar

$$(5a - 3b + 8) + (2a + 6b - 5)$$

Agrupando:

$$(5a + 2a) + (-3b + 6b) + (8 - 5)$$

$$= 7a + 3b + 3$$

La expresión final ya no contiene términos semejantes.

Ejemplo con resta

Calcular

$$(7m + 4n - 2) - (3m - 5n + 8)$$

Distribuyendo el signo negativo:

$$7m + 4n - 2 - 3m + 5n - 8$$

Reduciendo:

$$(7m - 3m) + (4n + 5n) + (-2 - 8)$$

$$= 4m + 9n - 10$$

Operaciones con varios polinomios

Simplificar

$$(2x + y) + (5x - 3y) + (-x + 4y)$$

Agrupando:

$$\begin{aligned}(2x + 5x - x) + (y - 3y + 4y) \\ = 6x + 2y\end{aligned}$$

El orden de los sumandos no altera el resultado.

$$A + B + C = C + A + B$$

Errores frecuentes

Evite estos errores

- Sumar términos no semejantes.
- No cambiar los signos al restar un polinomio.
- Omitir términos constantes.
- Alterar los exponentes de las variables.
- Cambiar el orden de las operaciones.

Ejemplo incorrecto:

$$3x + 2y = 5xy$$

Esta igualdad es falsa.

Ejemplo 1

$$\begin{aligned}(8x - 3) + (5x + 6) \\ = 13x + 3\end{aligned}$$

Ejemplo 2

$$\begin{aligned}(4a + 7) - (9a - 5) \\ = 4a + 7 - 9a + 5 \\ = -5a + 12\end{aligned}$$

Ejercicios

Realice las siguientes operaciones.

1. $(4x + 5) + (7x - 3)$
2. $(6a - 2b) + (5a + 8b)$
3. $(8x^2 + 3x - 5) + (2x^2 - 7x + 9)$
4. $(5m + 9) - (2m - 6)$
5. $(3x^2 + 4x - 8) - (5x^2 - 2x + 1)$
6. $(7a - 5b) + (2a + 9b) - (4a + b)$
7. $(4x - 3) - (2x + 5) + (6x - 1)$

Reto: Simplifique completamente:

$$(5x^2 - 3x + 4) + (2x^2 + 8x - 9) - (4x^2 - 5x + 7)$$

Multiplicación de expresiones algebraicas

Multiplicación de expresiones algebraicas

Idea principal

Multiplicar expresiones algebraicas significa aplicar las propiedades de la multiplicación y las leyes de los exponentes para obtener una expresión equivalente.

En términos generales:

$$(a)(b) = ab$$

Para multiplicar expresiones algebraicas debemos considerar:

- Los signos.
- Los coeficientes.
- Las partes literales.
- Las leyes de los exponentes.

Multiplicación de monomios

Para multiplicar monomios:

1. Se multiplican los coeficientes.
2. Se multiplican las partes literales.
3. Para bases iguales, se suman los exponentes.

Ejemplo:

$$\begin{aligned}(3x^2)(4x^3) \\ = 3(4)x^{2+3} \\ \boxed{12x^5}\end{aligned}$$

Ley de los exponentes

Una propiedad fundamental es:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Por ejemplo:

$$x^3 \cdot x^4 = x^{3+4} = x^7$$

Con varias variables:

$$(2a^3b^2)(5a^2b^4)$$

$$= 10a^{3+2}b^{2+4}$$

$$\boxed{10a^5b^6}$$

Regla de los signos

En la multiplicación se aplica la ley de los signos:

$\times$	$+$	$-$
$+$	$+$	$-$
$-$	$-$	$+$

Por ejemplo:

$$(+)(+) = +$$

$$(+)(-) = -$$

$$(-)(+) = -$$

$$(-)(-) = +$$

Monomio por polinomio

Para multiplicar un monomio por un polinomio se aplica la propiedad distributiva.

$$a(b + c) = ab + ac$$

Ejemplo:

$$3x(2x^2 - 5x + 4)$$

Multiplicamos $3x$ por cada término:

$$= 6x^3 - 15x^2 + 12x$$

Ejemplo: monomio por polinomio

Simplificar:

$$-2a(3a^2 - 4a + 5)$$

Aplicamos la propiedad distributiva:

$$(-2a)(3a^2) + (-2a)(-4a) + (-2a)(5)$$

$$= -6a^3 + 8a^2 - 10a$$

Por lo tanto:

$$\boxed{-6a^3 + 8a^2 - 10a}$$

Polinomio por polinomio

Para multiplicar dos polinomios, cada término del primer polinomio debe multiplicarse por cada término del segundo.

Ejemplo:

$$(x + 3)(x + 2)$$

Distribuyendo:

$$x(x + 2) + 3(x + 2)$$

$$= x^2 + 2x + 3x + 6$$

Reduciendo términos semejantes:

$$x^2 + 5x + 6$$

Multiplicación de dos binomios

Consideremos:

$$(2x + 3)(x - 4)$$

Multiplicamos término por término:

$$\begin{aligned}(2x)(x) + (2x)(-4) + (3)(x) + (3)(-4) \\ = 2x^2 - 8x + 3x - 12\end{aligned}$$

Reduciendo:

$$\boxed{2x^2 - 5x - 12}$$

Importante: ningún término debe quedar sin multiplicar.

Errores frecuentes

Evite estos errores

- Multiplicar únicamente algunos términos.
- No considerar los signos.
- Multiplicar los exponentes en lugar de sumarlos.
- Olvidar reducir términos semejantes.
- Aplicar incorrectamente la propiedad distributiva.

Recuerde:

$$x^2 \cdot x^3 = x^5$$

pero

$$x^2 + x^3$$

no puede reducirse a x^5 .

Ejercicios

Realice las siguientes multiplicaciones.

1. $(4x^2)(3x^4)$

2. $(-5a^3)(2a^2)$

3. $(3x)(2x^2 - 5x + 4)$

4. $(-2m)(4m^2 - 3m + 6)$

5. $(x + 5)(x + 2)$

6. $(x - 3)(x + 7)$

7. $(2a + 1)(a - 4)$

8. $(3x - 2)(2x + 5)$

Reto

$$(2x - 3)(x^2 + 4x - 5)$$

Simplifique completamente.

División de expresiones algebraicas

División de expresiones algebraicas

Idea principal

La división de expresiones algebraicas consiste en dividir los coeficientes y aplicar las leyes de los exponentes a las partes literales.

En una división:

$$\frac{a}{b}$$

- a es el dividendo.
- b es el divisor.
- El resultado es el cociente.

Para simplificar una división algebraica debemos considerar:
Los signos, los coeficientes y los exponentes.

División de monomios

Para dividir monomios:

1. Se dividen los coeficientes.
2. Se aplica la ley de los exponentes.
3. Se simplifica la parte literal.

Recordemos:

$$\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$$

siempre que $x \neq 0$. Ejemplo:

$$\frac{12x^5}{3x^2} = 4x^{5-2} = \boxed{4x^3}$$

Ley de los exponentes en la división

Cuando se dividen potencias de la misma base, se restan los exponentes:

$$\boxed{\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}}$$

Ejemplo:

$$\frac{x^7}{x^3} = x^{7-3} = x^4$$

Con varias variables:

$$\frac{a^6 b^5}{a^2 b^3} = a^{6-2} b^{5-3}$$

$$\boxed{a^4 b^2}$$

Regla de los signos

La división sigue la misma ley de signos que la multiplicación.

$\div$	+	-
+	+	-
-	-	+

Por ejemplo:

$$\frac{+12}{+3} = +4$$

$$\frac{+12}{-3} = -4$$

$$\frac{-12}{+3} = -4$$

$$\frac{-12}{-3} = +4$$

Ejemplos de división de monomios

Ejemplo 1

$$\frac{18a^5}{6a^2} = 3a^3$$

Ejemplo 2

$$\frac{-20x^6y^4}{5x^2y} = -4x^4y^3$$

Ejemplo 3

$$\frac{-24m^7n^5}{-6m^3n^2} = 4m^4n^3$$

Polinomio entre monomio

Para dividir un polinomio entre un monomio se divide cada término del polinomio entre el monomio.

Ejemplo:

$$\frac{12x^3 - 6x^2 + 18x}{6x}$$

Aplicamos la división a cada término:

$$\begin{aligned}\frac{12x^3}{6x} - \frac{6x^2}{6x} + \frac{18x}{6x} \\ = 2x^2 - x + 3\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{2x^2 - x + 3}$$

Ejemplo: polinomio entre monomio

Simplificar:

$$\frac{15a^4 - 10a^3 + 5a^2}{5a^2}$$

Dividimos cada término:

$$\frac{15a^4}{5a^2} - \frac{10a^3}{5a^2} + \frac{5a^2}{5a^2}$$

Aplicando las leyes de los exponentes:

$$= 3a^2 - 2a + 1$$

$$\boxed{3a^2 - 2a + 1}$$

División de polinomios

Para dividir un polinomio entre otro polinomio podemos utilizar un procedimiento semejante a la división aritmética.

Ejemplo:

$$\frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2}$$

Primero dividimos los primeros términos:

$$\frac{x^2}{x} = x$$

Multiplicamos:

$$x(x + 2) = x^2 + 2x$$

Restamos:

$$\begin{aligned}(x^2 + 5x + 6) - (x^2 + 2x) \\ = 3x + 6\end{aligned}$$

Continuación de la división

Continuamos con:

$$\frac{3x + 6}{x + 2}$$

Dividimos:

$$\frac{3x}{x} = 3$$

Multiplicamos:

$$3(x + 2) = 3x + 6$$

Restamos:

$$(3x + 6) - (3x + 6) = 0$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2} = x + 3}$$

El residuo es 0.

Ejercicios 1 / 2

Realice las siguientes divisiones y simplifique.

$$1. \frac{18x^5}{6x^2}$$

$$2. \frac{-24a^6}{8a^2}$$

$$3. \frac{30m^5n^4}{5m^2n}$$

$$4. \frac{12x^4 - 8x^3 + 4x^2}{4x^2}$$

Ejercicios 2 / 2

Realice las siguientes divisiones y simplifique.

$$5. \frac{15a^5 - 10a^4 + 5a^3}{5a^2}$$

$$6. \frac{x^2 + 7x + 12}{x + 3}$$

$$7. \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$$

$$8. \frac{2x^2 + 7x + 3}{2x + 1}$$

$$\frac{2x^3 + 5x^2 - 4x - 3}{x + 3}$$

Determine el cociente y el residuo.